

Exercices du Module 5

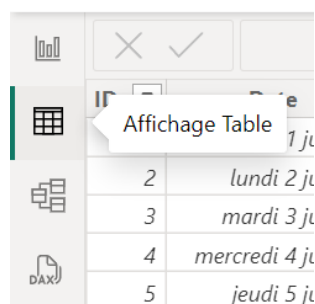
Objectifs

- Introduction à Power Pivot : calculs avec DAX (Data Analysis Expressions)

Introduction

Après s'être connecté à une source de données, avoir transformé et nettoyé les données avec Power Query et le langage M, vient le moment d'ajouter des calculs liés à la logique métier à l'aide de Power Pivot et de son langage DAX.

L'entrée des calculs DAX se fait dans l'interface Power BI (et non pas Power Query), dans l'Affichage Table du volet de gauche :



On peut notamment ajouter des *colonnes calculées*, des *tables calculées*, des *mesures* et des *calculs visuels*. En voici les principales caractéristiques et différences ([source](#)) :

Aspect	Colonne personnalisée	Calculer une colonne	Table calculée	Mesure	Calcul visuel
Langage	M	DAX	DAX	DAX	DAX
Calculé à	Actualisation des données	Actualisation des données	Actualisation des données	À la demande	À la demande
Persistance	Résultats enregistrés	Résultats enregistrés	Résultats enregistrés	Calculé selon les exigences	Calculé selon les exigences
Context	Ligne	Ligne	Ligne	Filtrer	Visuels
Stocké dans	Table	Modèle	Modèle	Modèle	Visuels
Modifications apportées à l'interaction utilisateur dans un rapport	Non	Non	Non	Oui	Oui
Utilisation	Segments, filtres, lignes, colonnes	Segments, filtres, lignes, colonnes	Dans une mesure, une colonne calculée ou une définition d'un calcul visuel	Valeur dans un visuel et un filtre au niveau du visuel	Valeur dans un visuel et un filtre au niveau du visuel

Éléments de langage DAX

Voici une liste des fonctions, mots-clés et opérateurs que nous utiliserons. Une liste plus complète se trouve en ligne dans la [Référence DAX](#).

Dans le langage DAX, on fait référence à une colonne sous la forme `[NomDeLaColonne]`, ou `NomDeLaTable[NomDeLaColonne]` si l'on doit préciser la table.

Opérateurs (Réf DAX)

- + (addition)
- - (soustraction)
- * (multiplication)
- / (division)
- ^ (puissance)
- & (concaténation)
- && (ET logique)
- || (OU logique)
- IN (exemple : [Colonne] IN {"Valeur1", "Valeur2"} est équivalent à [Colonne] = "Valeur1" || [Colonne] = "Valeur2")
- = égal à
- == strictement égal à (pour les autres opérateurs, les valeurs vides sont considérées comme étant égales au nombre 0, à une chaîne vide (""), à DATE(1899, 12, 30) ou à FALSE)
- < strictement inférieur à
- <= inférieur à
- > strictement supérieur à
- >= supérieur à
- <> différent de

Fonctions (Réf DAX)

Contrôle

- IF(condition, valeur_si_true, valeur_si_false)
- SWITCH(expression, valeur, résultat[, valeur, résultat, ...][, résultat_sinon])
- TRUE()
- FALSE()

Dates

- TODAY() date d'aujourd'hui
- DATE(année, mois, jour) construit un objet de type date pour les valeurs numériques données
- YEAR(date) année de la date
- MONTH(date) mois de la date
- DAY(date) jour de la date
- WEEKDAY(date, option) numéro du jour de la semaine (voir l'[aide](#) pour le paramètre option)

- `WEEKNUM(date, option)` numéro de la semaine de l'année (voir l'[aide](#) pour le paramètre `option`)
- `DATEDIFF(date1, date2, intervalle)` calcule la différence `date2 - date1` en unités de `intervalle`
- `FORMAT(date, chaîne)` formate la date selon le format `chaîne`

Chaînes de caractères

- `UPPER(chaîne)` met la `chaîne` en majuscules
- `LOWER(chaîne)` met la `chaîne` en minuscules
- `LEN(chaîne)` retourne la longueur de la `chaîne`
- `REPT(chaîne, nb)` concatène (répète) `nb` fois la `chaîne`
- `LEFT(chaîne, nb)` ne garde que les `nb` premiers caractères de la `chaîne`
- `RIGHT(chaîne, nb)` ne garde que les `nb` derniers caractères de la `chaîne`

Agrégation

- `SUM(colonne)` somme des valeurs d'une colonne
- `COUNT(colonne)` nombre d'éléments d'une colonne
- `COUNTROWS(table)` nombre de lignes d'une table
- `DISTINCTCOUNT(colonne)` nombre d'éléments distincts
- `COUNTBLANK(colonne)` nombre d'éléments vides
- `SUMX(table, formule)` calcule la formule sur la table
- `AVERAGE(colonne)` moyenne des valeurs de la colonne

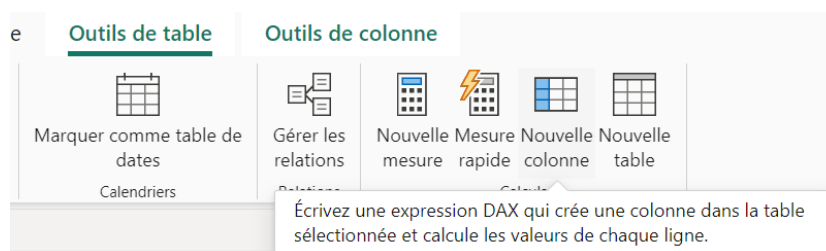
Filtrage

- `ALL`, `FILTER` et `CALCULATE` seront vus au Module 6

Il y a beaucoup d'autres fonctions dans la référence DAX en ligne, consultez-la régulièrement.

1 Colonne calculées, contrôle et dates

Pour créer une *colonne calculée* : une fois dans l'Affichage Table, sélectionner une table dans le panneau de droite et cliquer sur Outils de table puis sur Nouvelle colonne :



Dans la petite barre d'entrée qui apparaît, on peut alors écrire par exemple `Lendemain = [Full Date] + 1` puis appuyer sur Entrée ou cliquer sur , ce qui créera une nouvelle colonne appelée Lendemain

contenant, pour chaque ligne, la date se trouvant dans la colonne **Full Date**, augmentée d'un jour (1 vaut un jour, 0.5 vaut 12 heures, etc.) :

1 Lendemain = [Full Date] + 1							
MonthKey	Date	Fiscal Year	Fiscal Quarter	Month	Full Date	MonthKey	Lendemain
20190701	lundi 1 juillet 2019	FY2020	FY2020 Q1	lundi 1 juillet 2019	lundi 1 juillet 2019	201907	02-07-19 00:00:00
20190702	mardi 2 juillet 2019	FY2020	FY2020 Q1	lundi 1 juillet 2019	mardi 2 juillet 2019	201907	03-07-19 00:00:00
20190703	mercredi 3 juillet 2019	FY2020	FY2020 Q1	lundi 1 juillet 2019	mercredi 3 juillet 2019	201907	04-07-19 00:00:00

Exercice 1.1

Créer un fichier Power BI vierge, se connecter au fichier Excel **Module 5 – AdventureWorks Sales.xlsx** et charger les tables **Customer**, **Date**, **Product**, **Sales**, **SalesTerritory**.

Créer les colonnes calculées suivantes :

1. **WeekDay** dans la table **Date**, de manière que lundi donne la valeur 1
2. **Months since D day** dans la table **Date**, le nombre de mois entre le 7 décembre 2014 et la date **Full Date**
3. **Week number** dans la table **Date**, le numéro de la semaine dans l'année, de manière que les semaines commencent le lundi
4. **Weekend** dans la table **Date**, qui vaut « Week » entre lundi et vendredi et « Weekend » entre samedi et dimanche
5. **Date custom format** dans la table **Date**, contenant la date dans le format tel que le 8 novembre 2024 donne « Y2024M11Do8 »
6. **Quarter** dans la table **Date**, contenant « Premier trimestre fiscal » si **Fiscal Quarter** termine par Q1, « Deuxième trimestre fiscal » si **Fiscal Quarter** termine par Q2, etc.
7. **Profit** dans la table **Product**, contenant la différence entre **List Price** et **Standard Cost**
8. **Thousand+** dans la table **Product**, qui vaut l'entier 1 si **Profit** est supérieur ou égal à 1000, et l'entier 0 sinon
9. **Obfuscated Name** dans la table **Customer**, qui vaut par exemple « T*****i » si **Customer** vaut « Tamara Timouni » (**Obfuscated Name** doit avoir la même longueur que **Name**)
10. **Margin** dans la table **Sales**, donnée par la formule $(\text{Sales Amount} - \text{Total Product Cost}) / (\text{Sales Amount})$

2 Mesures, agrégation

Pour créer une nouvelle mesure, après avoir sélectionné une table, cliquer sur **Nouvelle Mesure** puis entrer une formule DAX dans la barre d'entrée, telle que **Average Product Standard Cost = AVERAGE([Product Standard Cost])** dans la table **Sales**. Une mesure est un nombre calculé en direct à partir des valeurs d'une ou plusieurs tables.

Les mesures peuvent être créées dans les différentes tables existantes, ou bien être rassemblées dans une table créée à cet effet (comme une table **Mesures** créée pour contenir toutes vos mesures et rien d'autre).

Exercice 2.1

Créer les mesures suivantes :

1. **Total Sales** dans la table **Sales**
2. **Average Profit** dans la table **Sales**
3. **Number of Customers** dans la table **Customers**
4. **Number of Active Customers** dans la table **Sales** (ceux qui ont déjà fait un achat)
5. **Average Order Margin** dans la table **SalesOrderSummary** ; pour ce faire, d'abord créer la table **SalesOrderSummary** dans Power Query par une jointure entre **Sales Order** et **Sales**, puis un regroupement sur **Sales Order** avec création de colonnes **Sales Amount**, **Total Cost**, **Number of Items**, **OrderDate**, **CustomerKey**, **ResellerKey** ; y ajouter ensuite une colonne calculée **Order Margin** ; créer enfin la mesure **Average Order Margin**, moyenne de **Order Margin**

Afficher vos mesures sur votre tableau de bord :

Mes mesures							
\$109.809.274,20	\$103,51	\$12.551.366,25	30,30 %	11,43 %	18.485	18.485	42,68 %
Total Sales	Average Profit	Total Profit	Average Margin	Overall Margin	Number of Acti...	Number of Cust...	Average Order Ma...